



บทที่ 5 กราฟ (Graph)

แบบจำลองของโครงสร้างไม่ต่อเนื่องที่ประกอบด้วยจุดยอดและเส้นเชื่อม

เนื้อหาในบทนี้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟ

การแทนกราฟด้วยเมตริกซ์

การพ้องรูปของกราฟ

การเชื่อมโยงกัน

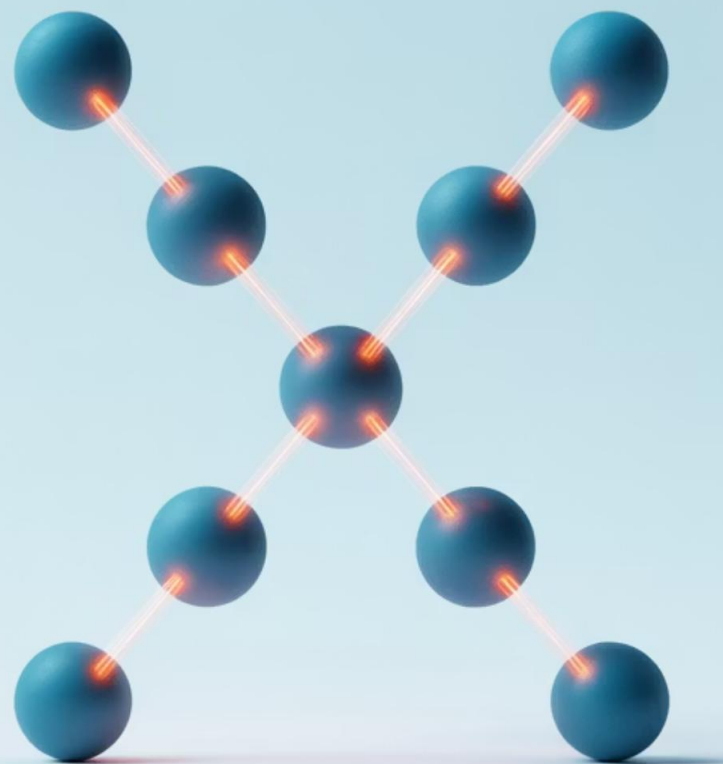
วงจรของออยเลอร์และของฮามิลตัน



5.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟ

กราฟเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วย:

- ความหมายของกราฟ
- ประเภทของกราฟ
- คุณสมบัติของกราฟ
- กราฟชนิดพิเศษ



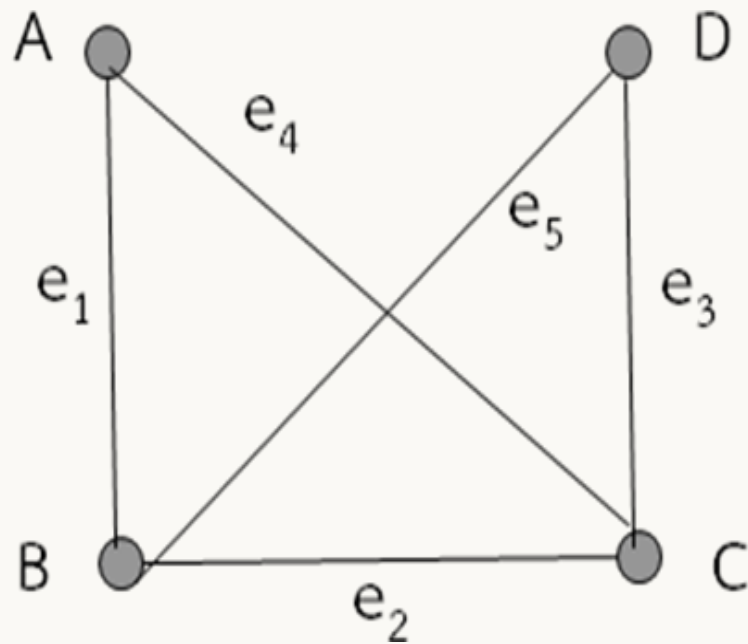
5.1.1 กราฟ (Graph)

นิยาม

กราฟ คือ โครงสร้างที่ประกอบด้วย:

- เซตของจุดยอด (Vertices, V)
- เซตของเส้นเชื่อม (Edges, E)

เขียนแทนด้วย $G = (V, E)$



ตัวอย่างกราฟ

กราฟ $G = (V, E)$ โดย:

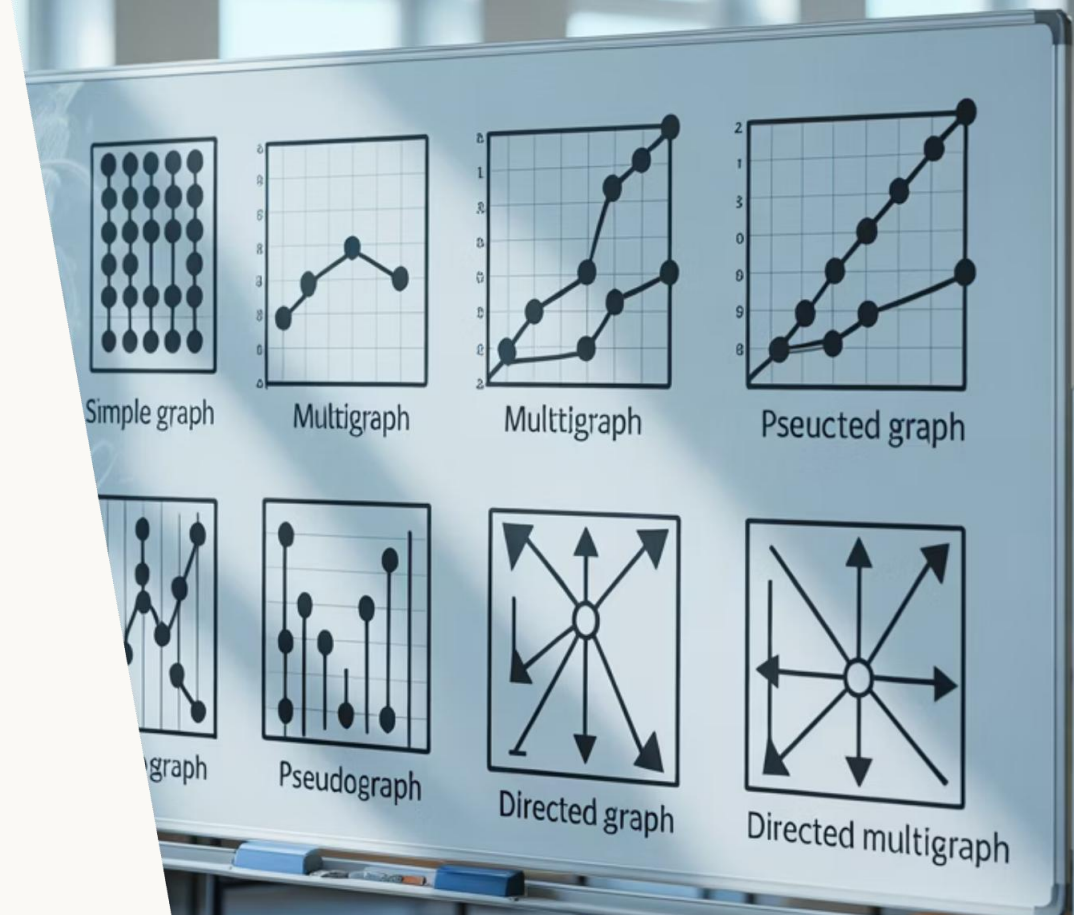
- $V(G) = \{A, B, C, D\}$
- $E(G) = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$
- $E = \{\{A, B\}, \{B, C\}, \{C, D\}, \{A, C\}, \{B, D\}\}$

เส้นเชื่อม $e_1 = \{A, B\} = \{B, A\}$ หมายถึง คู่ที่ไม่เป็นอันดับ

5.1.2 ประเภทของกราฟ

กราฟแบ่งเป็น 5 ประเภทหลักตามคุณลักษณะ:

- กราฟธรรมดา (Simple graph)
- กราฟหลายเส้น (Multigraph)
- กราฟเทียม (Pseudograph)
- กราฟระบุทิศทาง (Directed graph)
- กราฟหลายเส้นระบุทิศทาง (Directed multigraph)

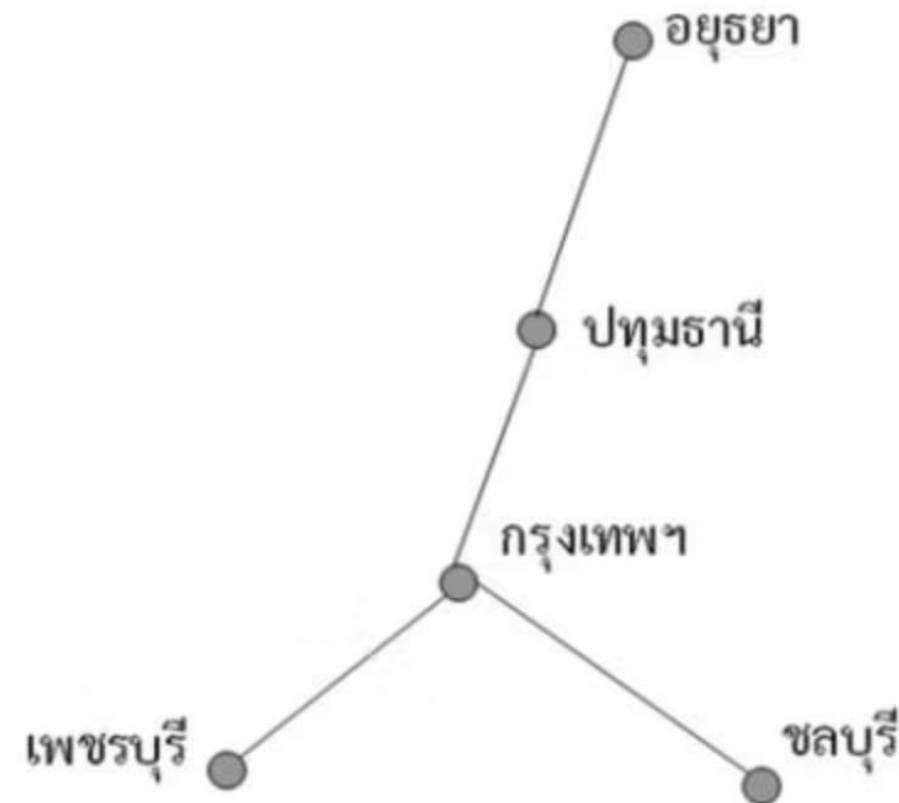


1) กราฟธรรมดา (Simple graph)

กราฟที่ประกอบด้วยจุดยอดและเส้นเชื่อม โดย:

- เส้นเชื่อมระหว่างจุดยอดมีเพียงเส้นเดียว
- เส้นเชื่อมไม่วนซ้ำ

นิยามที่ 5.1: กราฟธรรมดา $G = (V, E)$ ประกอบด้วย V ซึ่งเป็นเซตของจุดยอดที่ไม่เป็นเซตว่าง และ E คือเซตของเส้นเชื่อมที่ประกอบด้วยคู่ลำดับที่ยังไม่เรียงลำดับของสมาชิกที่ต่างกันของเซต V



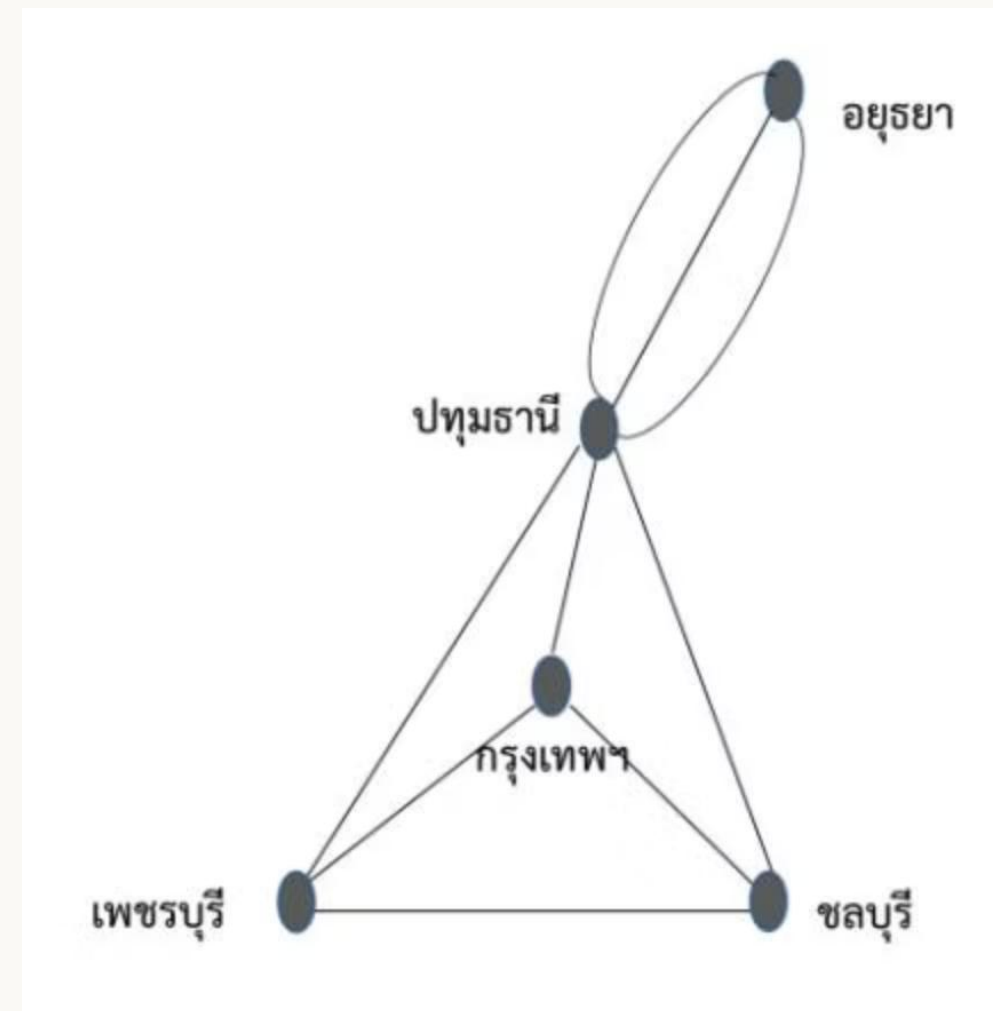
กราฟธรรมดาแทนเส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัด

2) กราฟหลายเส้น (Multigraph)

กราฟที่มีเส้นเชื่อมหลายเส้นระหว่างจุดยอดสองจุด:

- มีเส้นเชื่อมขนาน (parallel edges)
- เส้นเชื่อมไม่วนซ้ำ

นิยามที่ 5.3: กราฟหลายเส้น $G = (V, E)$ ประกอบด้วย V ซึ่งเป็นเซตของจุดยอด และเซตของเส้นเชื่อม E ที่แทนด้วยฟังก์ชัน f จาก E ไป $\{\{u, v\} \mid u, v \in V, u \neq v\}$



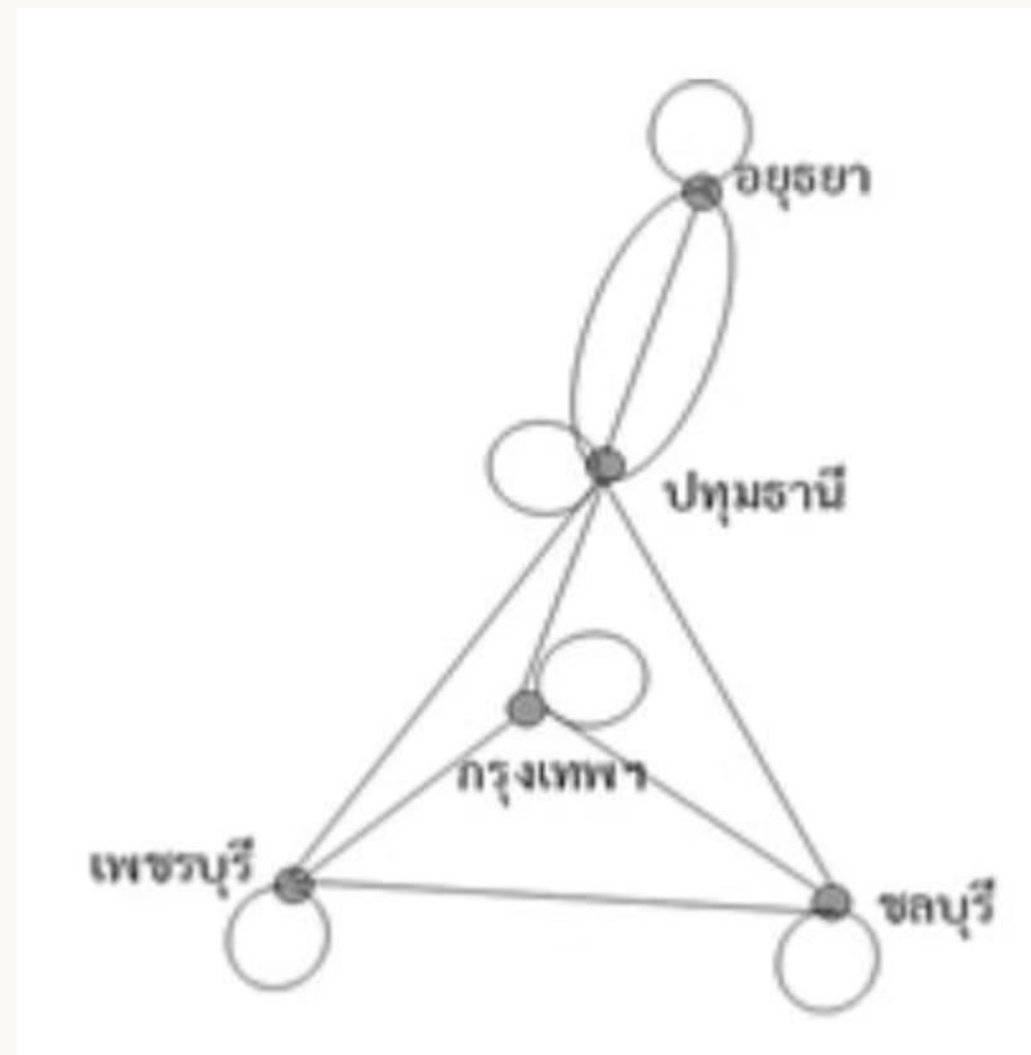
กราฟหลายเส้นแทนสายสัญญาณโทรศัพท์ระหว่างจังหวัด

3) กราฟเทียม (Pseudograph)

กราฟที่เส้นเชื่อมระหว่างจุดยอดไม่มีทิศทาง:

- อาจมีเส้นเชื่อมขนาน
- มีเส้นเชื่อมวนซ้ำ

นิยามที่ 5.3: กราฟเทียม $G = (V, E)$ ประกอบด้วยเซต V ซึ่งเป็นเซตของจุดยอด และเซต E ซึ่งเป็นเซตของเส้นเชื่อม ที่แทนด้วยฟังก์ชัน f จาก E ไป $\{\{u, v\} \mid u, v \in V\}$



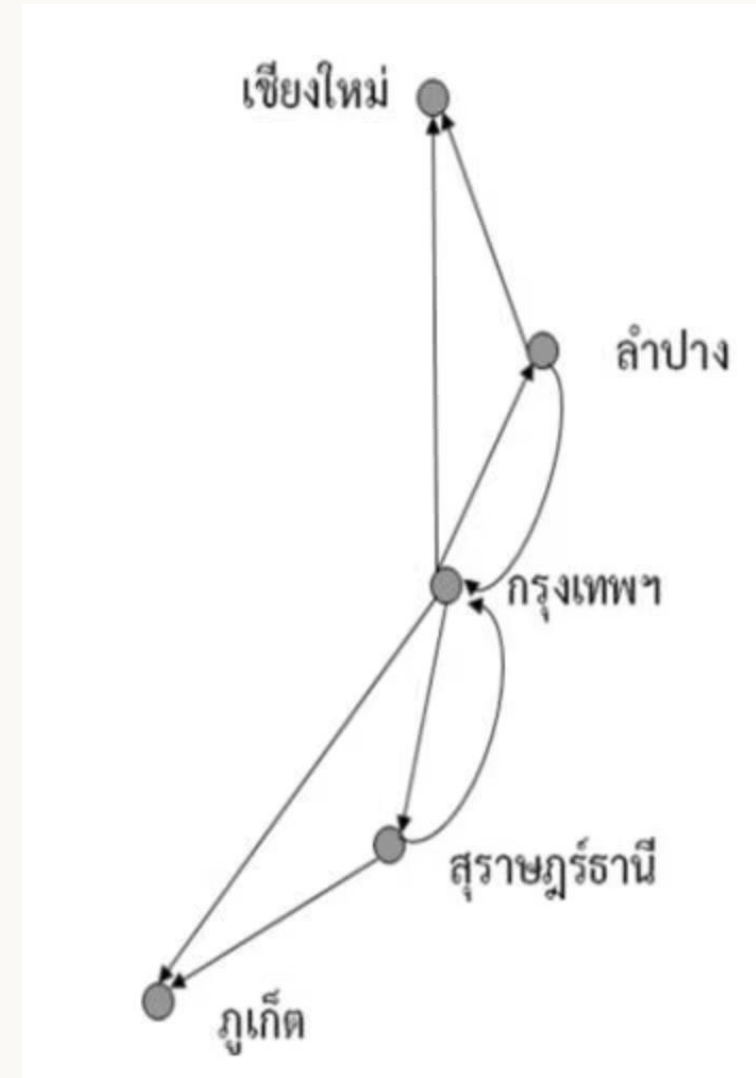
กราฟเทียมแทนสายสัญญาณโทรศัพท์ที่มีการเชื่อมโยงภายในจังหวัด

4) กราฟระบุทิศทาง (Directed graph)

กราฟที่แสดงการเชื่อมโยงระหว่างจุดยอดให้เห็นถึง:

- จุดเริ่ม
- จุดปลาย
- ใช้ลูกศรกำกับทิศทาง

นิยามที่ 5.4: กราฟระบุทิศทาง $G = (V, E)$ ประกอบด้วยเซตของจุดยอด V และเซตของเส้นเชื่อม E ที่มีคู่ลำดับแสดงสมาชิกของ V



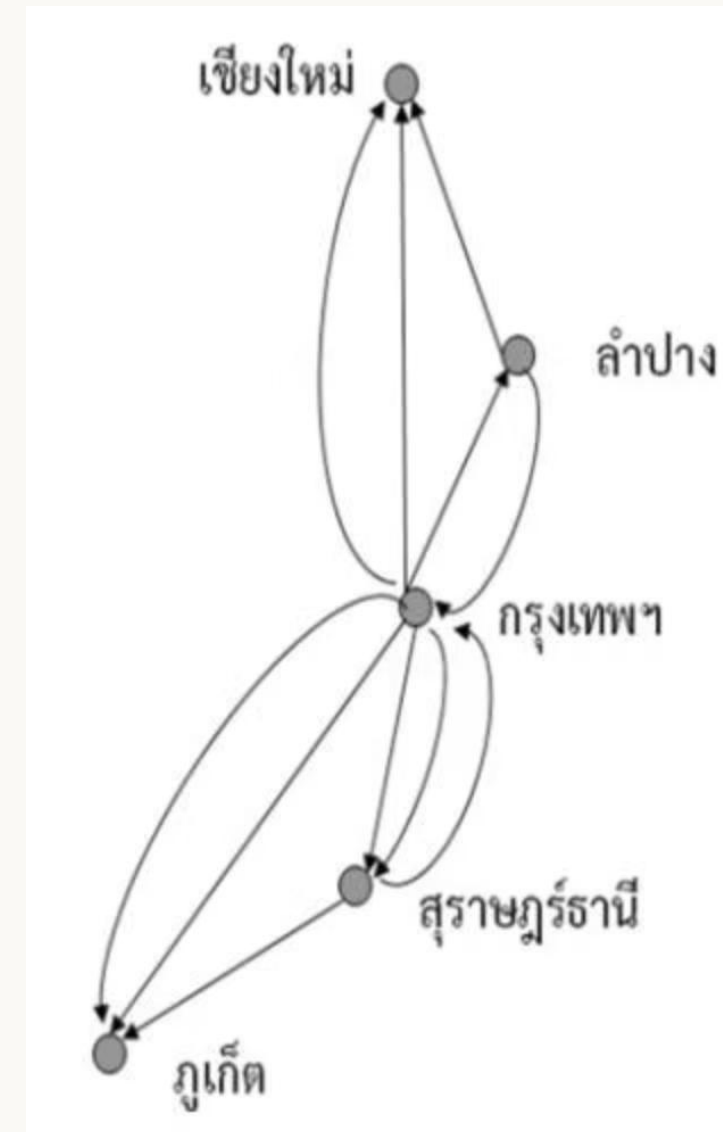
กราฟระบุทิศทางแสดงการเชื่อมโยงสายสัญญาณโทรศัพท์

5) กราฟหลายเส้นระบุทิศทาง

กราฟที่แสดงการเชื่อมโยงระหว่างจุดยอด:

- ใช้ลูกศรกำกับทิศทาง
- มีการเชื่อมโยงด้วยเส้นเชื่อมขนาน
- มีทิศทางเดียวกันได้

นิยามที่ 5.5: กราฟหลายเส้นระบุทิศทาง $G = (V, E)$ ประกอบด้วยเซตของจุดยอด V และเซตของเส้นเชื่อม E ที่แทนด้วยฟังก์ชัน f จาก E ไปยัง $\{(u, v) \mid u, v \in V\}$



กราฟหลายเส้นระบุทิศทางแสดงการเชื่อมโยงสายสัญญาณโทรศัพท์

สรุปประเภทของกราฟ

ประเภทของกราฟ	ลักษณะของเส้นเชื่อม	มีเส้นเชื่อมหลายเส้น	มีเส้นเชื่อมแบบวนซ้ำ
กราฟธรรมดา	ไม่มีทิศทาง	ไม่มี	ไม่มี
กราฟหลายเส้น	ไม่มีทิศทาง	มี	ไม่มี
กราฟเทียม	ไม่มีทิศทาง	มี	มี
กราฟระบุทิศทาง	มีทิศทาง	ไม่มี	มี
กราฟหลายเส้นระบุทิศทาง	มีทิศทาง	มี	มี

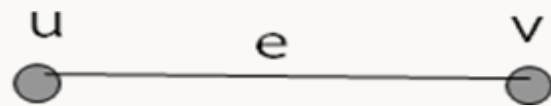
ที่มา (Rosen, 2019:441)

5.1.3 คุณสมบัติของกราฟ

ในการสร้างแผนภาพกราฟจะต้องศึกษาคุณสมบัติของกราฟ ที่มีส่วนประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกราฟแต่ละประเภท เพื่อให้ได้กราฟที่เหมาะสมกับประเด็นปัญหา



1) นิยามจากส่วนประกอบของกราฟ



จุดประชิด (adjacent)

หากมีจุดยอด 2 จุด คือ u และ v ในกราฟไม่ระบุทิศทาง G เรียกว่า "จุดประชิด" ใน G ถ้า $\{u, v\}$ เป็นด้านของ G

ติดกับ (incident)

ถ้า $e = \{u, v\}$ เรียก เส้นเชื่อม e ว่า "ติดกับ" จุดยอด u และ v

จุดปลาย (endpoints)

จุด u และ v เรียกว่าเป็น "จุดปลาย" ของเส้นเชื่อม $\{u, v\}$

2) ดีกรี (Degree)

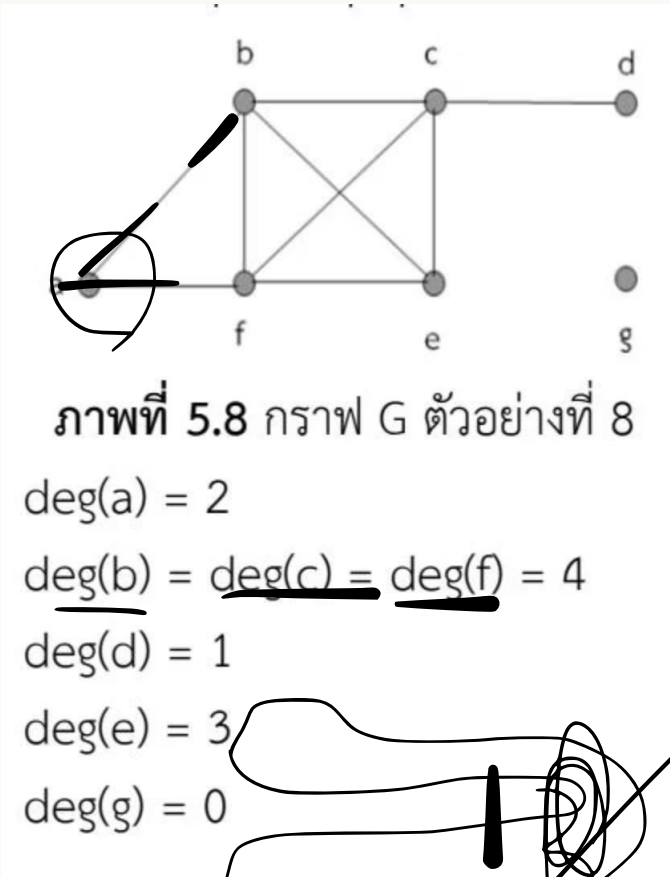
นิยามที่ 5.7: ดีกรีของจุดยอด v ของกราฟไม่ระบุทิศทาง G คือ จำนวนเส้นเชื่อมที่ติด (incident) กับจุดยอด v ยกเว้น ถ้ามีเส้นเชื่อมวนซ้ำ (loop) ที่จะนับจำนวนเส้นเชื่อม 2 ครั้ง

ดีกรีของจุดยอด v เขียนแทนด้วย $\deg(v)$

- จุดที่มีดีกรีเท่ากับ 0 เรียกว่า "จุดโดดเดี่ยว" (isolated)
- จุดที่มีดีกรีเท่ากับ 1 เรียกว่า "จุดค้ำ" (pendant)

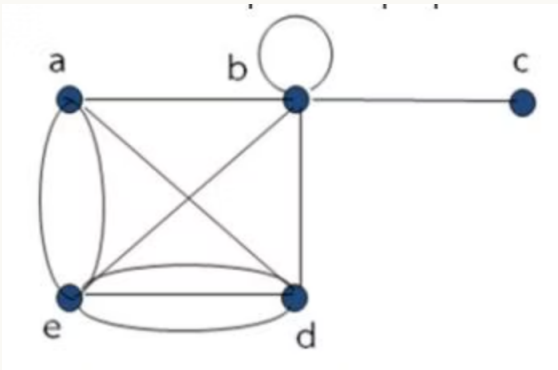


ตัวอย่างการหาดีกรี



$$\frac{2 \times 11}{2} = 11$$

5



$\deg(a) = 4$
 $\deg(b) = \deg(e) = 6$
 $\deg(c) = 1$
 $\deg(d) = 5$

3) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกราฟ

ทฤษฎีที่ 5.1 Handshaking Theorem

ให้ $G = (V, E)$ เป็นกราฟไม่ระบุทิศทาง มีจำนวนเส้นเชื่อมอยู่ e เส้น แล้ว

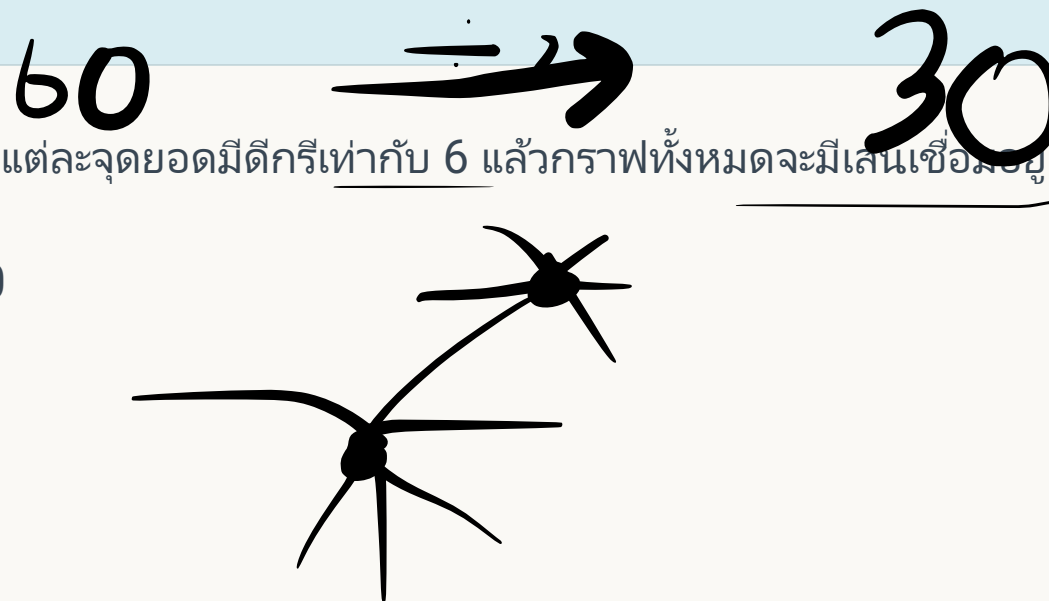
$$2e = \sum \deg(v) \quad | \quad 18$$

ผลรวมของดีกรีทุกจุดยอดในกราฟ G มีค่าเป็นสองเท่าของจำนวนเส้นเชื่อมทั้งหมด

ตัวอย่างที่ 10: ถ้ากราฟไม่ระบุทิศทางมีจุดยอด 10 จุด แต่ละจุดยอดมีดีกรีเท่ากับ 6 แล้วกราฟทั้งหมดจะมีเส้นเชื่อมอยู่กี่เส้น

ผลรวมของจำนวนดีกรีทุกจุดยอด มีค่าเป็น $6 \cdot 10 = 60$

จะได้ $2e = 60$ ดังนั้น $e = 30$





ทฤษฎีที่ 5.2 กราฟไม่ระบุทิศทาง

ทฤษฎี

กราฟไม่ระบุทิศทางที่มีจำนวนจุดยอดที่เป็นเลขคี่จะมีดีกรีเป็นจำนวนคี่

เมื่อมีจำนวนจุดยอดเป็นจำนวนคู่ ผลดีกรีทั้งหมดของกราฟจะมีค่าเป็นจำนวนคี่



4) กราฟระบุทิศทาง

นิยามที่ 5.8 เส้นเชื่อมระบุทิศทาง

เมื่อ (u, v) เป็นเส้นเชื่อมที่ระบุทิศทางของกราฟ G แล้ว:

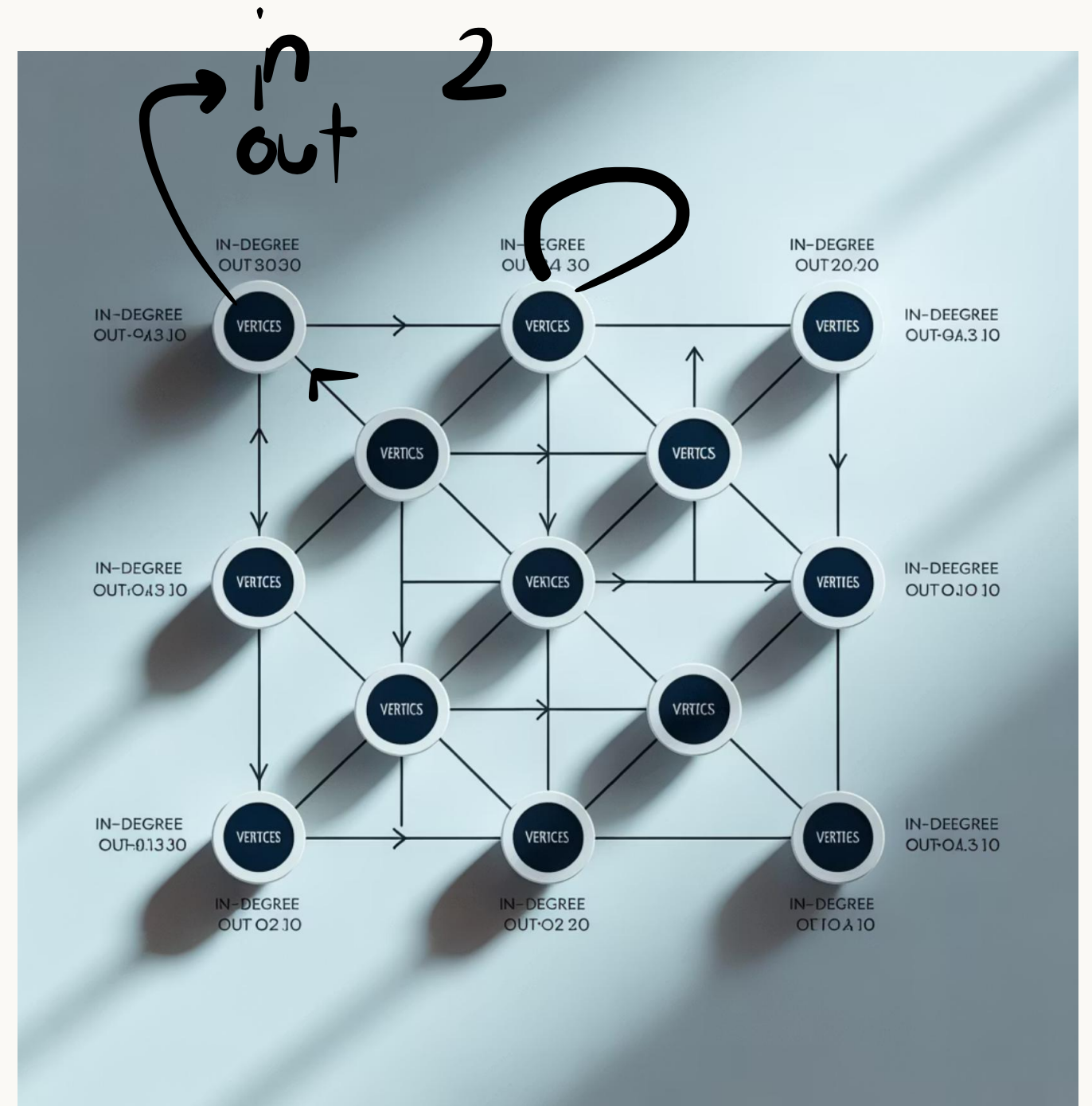
- u จะถูกเรียกว่า "ติดกับ" (adjacent to) v
- v จะถูกเรียกว่า "ต่อจาก" (adjacent from) u
- u จะเรียกว่า "จุดเริ่มต้น" ของ (u, v)
- v จะเรียกว่า "จุดปลาย" ของ (u, v)

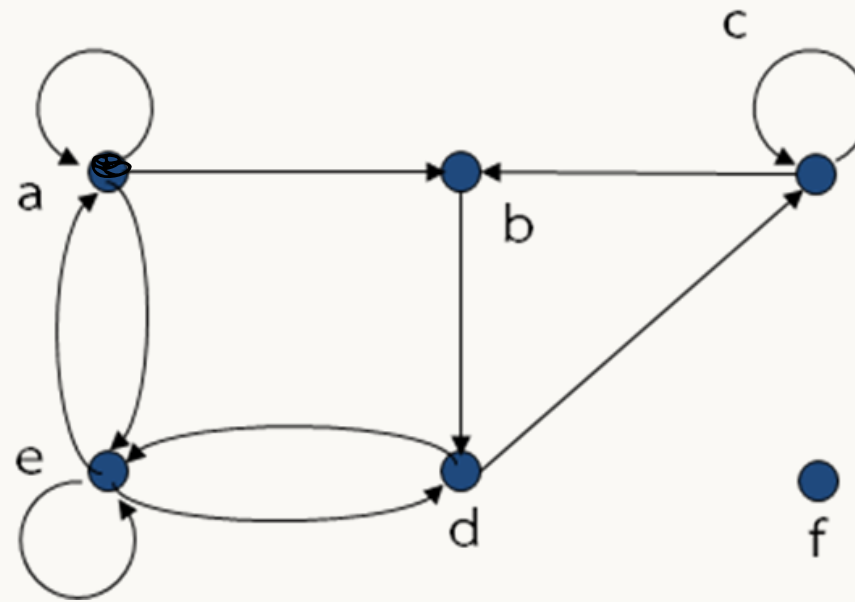
ดีกรีเข้าและดีกรีออก

นิยามที่ 5.9: ในกราฟที่มีเส้นเชื่อมระบุทิศทาง

- **ดีกรีเข้า (in-degree)** ของจุดยอด v เขียนแทนด้วย $\deg^-(v)$ ซึ่งเป็นจำนวนเส้นเชื่อมที่มี v เป็นจุดปลาย
- **ดีกรีออก (out-degree)** ของจุดยอด v เขียนแทนด้วย $\deg^+(v)$ ซึ่งเป็นจำนวนเส้นเชื่อมที่มี v เป็นจุดเริ่มต้น

เส้นเชื่อมวนซ้ำ (loop) จะมีดีกรีเท่ากับ 1 ทั้งดีกรีเข้าและดีกรีออก





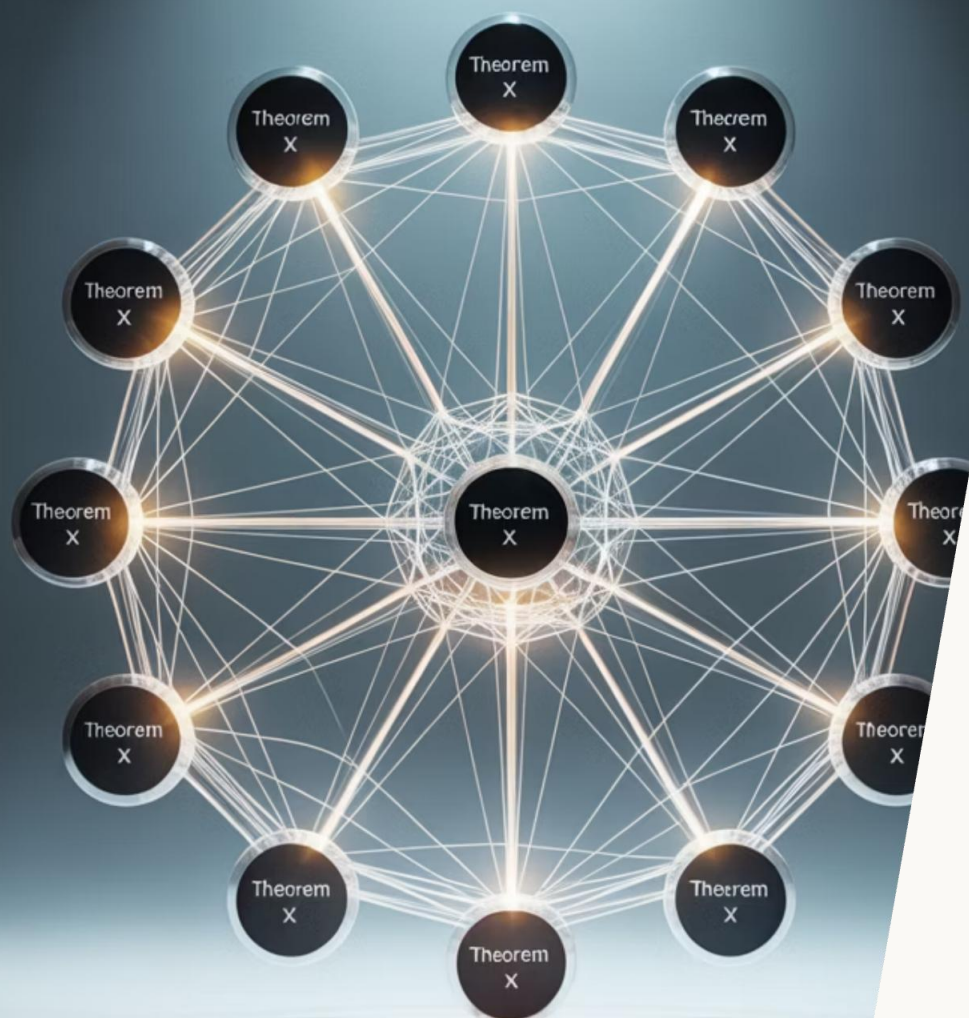
ตัวอย่างการหาดีกรีเข้าและดีกรีออก

ดีกรีเข้า:

- $\text{deg}^-(a) = 2$
- $\text{deg}^-(b) = 2$
- $\text{deg}^-(c) = 3$
- $\text{deg}^-(d) = 2$
- $\text{deg}^-(e) = 3$
- $\text{deg}^-(f) = 0$

ดีกรีออก:

- $\text{deg}^+(a) = 4$
- $\text{deg}^+(b) = 1$
- $\text{deg}^+(c) = 2$
- $\text{deg}^+(d) = 2$
- $\text{deg}^+(e) = 3$
- $\text{deg}^+(f) = 0$



ทฤษฎีที่ 5.3 ผลรวมดีกรีเข้าและดีกรีออก

ทฤษฎี

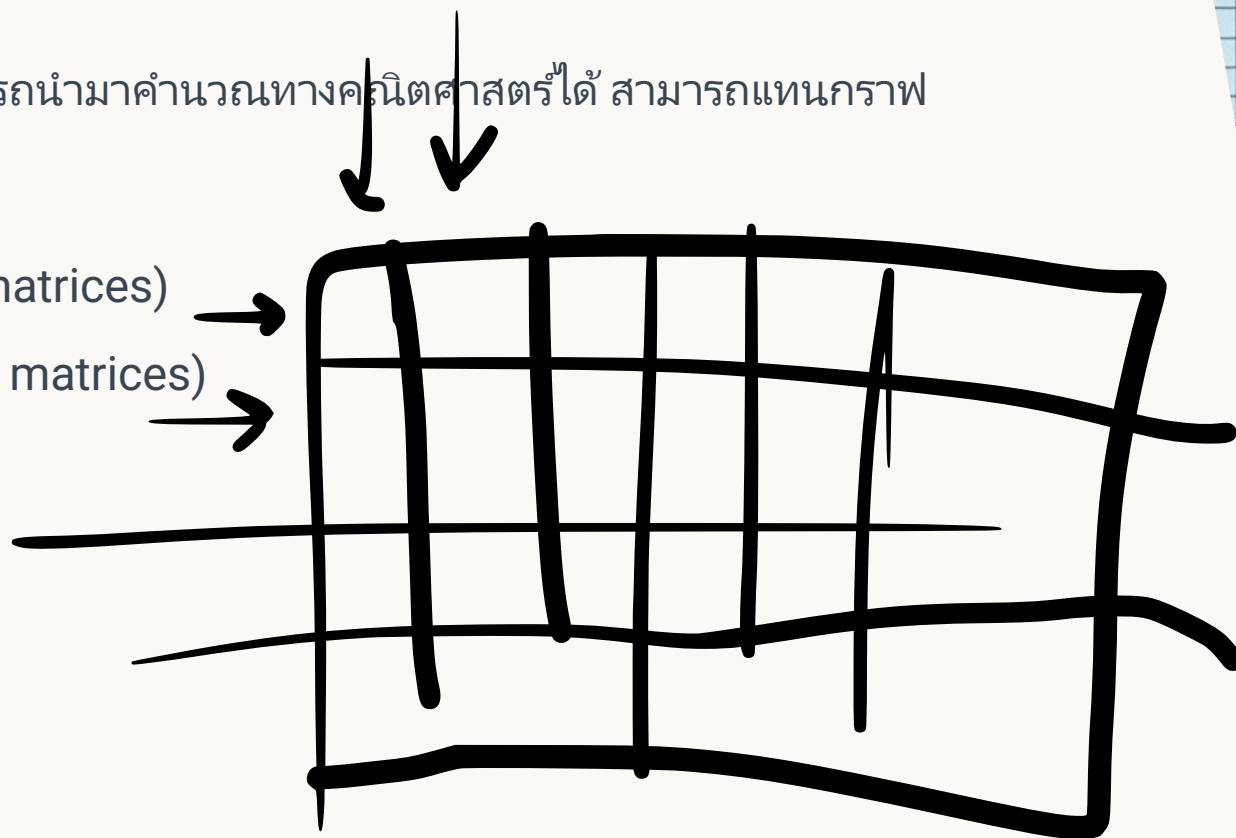
ให้ $G = (V, E)$ เป็นกราฟที่มีเส้นเชื่อมระบุทิศทาง แล้ว

$$\sum \deg^-(v) = \sum \deg^+(v) = |E|$$

5.2 การแทนกราฟด้วยเมตริกซ์

การทำให้กราฟอยู่ในรูปแบบที่สามารถนำมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้ สามารถแทนกราฟด้วยเมตริกซ์ 2 แบบ:

- เมตริกซ์ประชิด (Adjacency matrices)
- เมตริกซ์ตกกระทบ (Incidence matrices)



Adjacency matrix

Incidence matrix

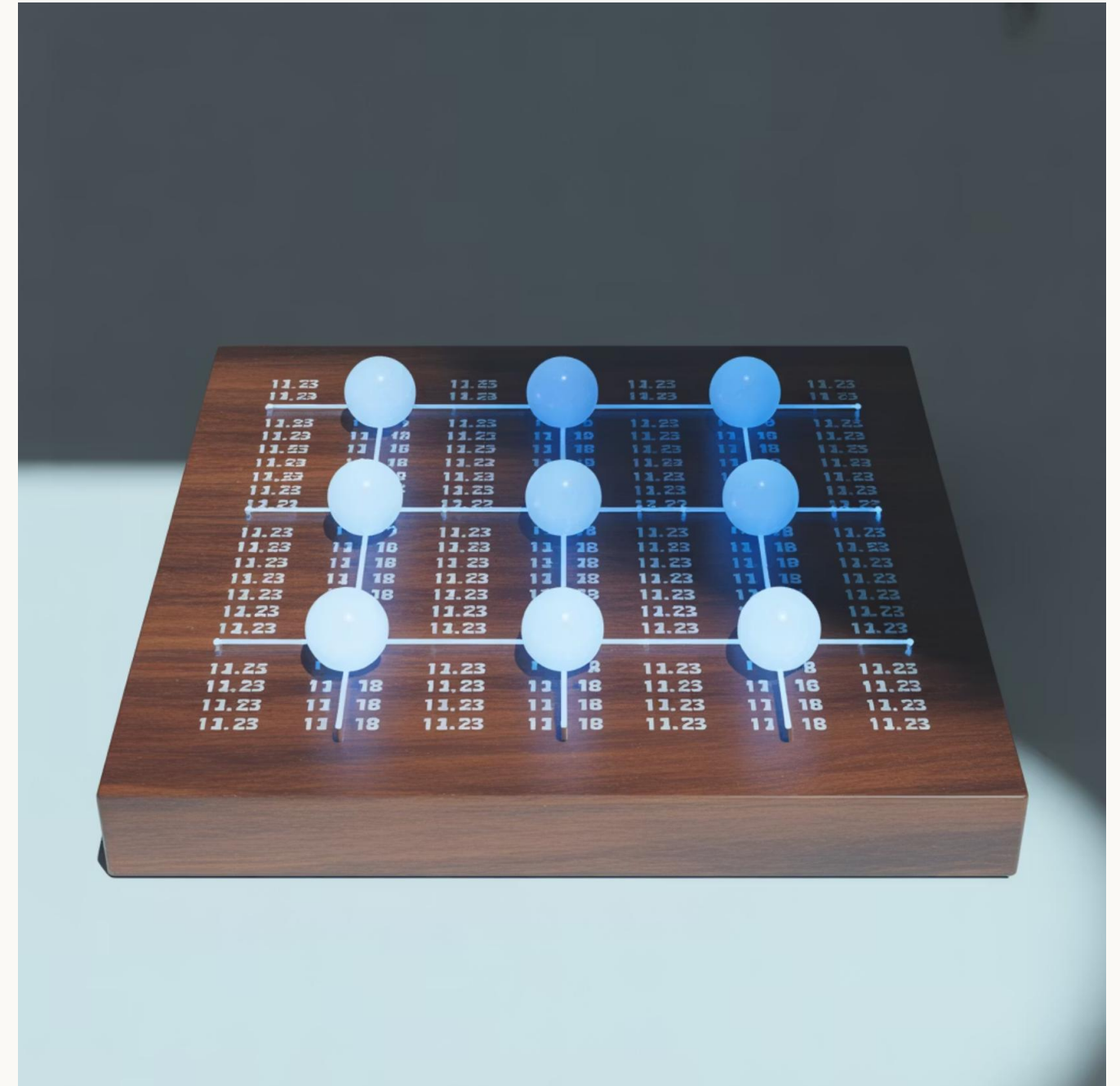
x	10	76	76	70	88	78	70	00
	1	1					18	
	72	37	76			73	70	
	04	29	28	80	29	00	79	70
	11	39	00	78	70	00	50	90
	10	10	70	30	29	30	00	70
	70	88	60	00	70	00	00	80
3	17	40	08	00	70	00	01	88
11	28	10	70	00	99	00	10	90
18	77	18	72	00	70	79	70	90
16	76	78	70	70	77	77	70	77
	72	70	72	98	58	00	00	30
	29	78	17	70	70	08	70	77
%	76	78	88	88	00	97	88	10
	70	18		75	20	08	38	78
78	18	17	28	08	70	17	76	70
	39	11	27	70	00	08	70	73
4	13	39	98	70	77	79	00	10
	18	20	18	96	98	88	22	78
		28	78				16	
%	18	26	10	77	72	70	77	08
78	19	76	70	00	00	95	70	78
%	76	17	00	76	73	00	70	78
78	21	11	10	78	38	21	10	98
11	26	16	78	78	8	7	08	78
7	30	79	76	77	7	7	70	78

5.2.1 เมตริกซ์ประชิด

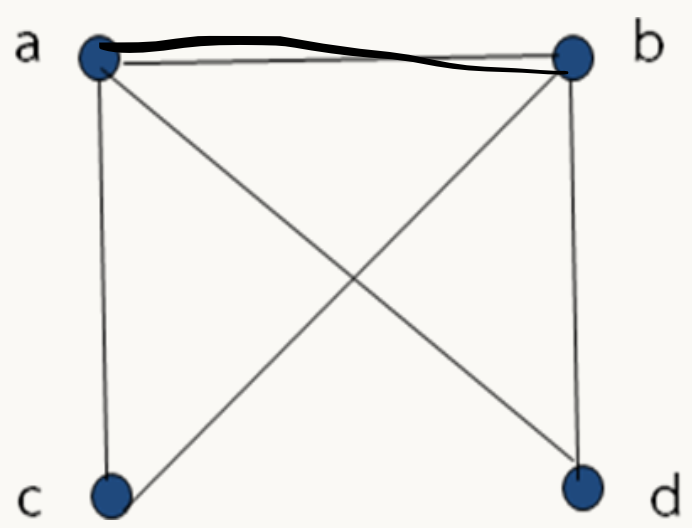
เมตริกซ์ประชิดหาได้จากกราฟ $G = (V, E)$ ซึ่งเป็นกราฟธรรมดา โดยมีจำนวนจุดยอด $|V| = n$

เมตริกซ์ประชิด A (หรือ AG) ของ G คือ เมตริกซ์ขนาด $n \times n$ ซึ่งจะแทนค่า:

- 1 ในตำแหน่งที่ (i, j) เมื่อจุดยอด v_i และ v_j อยู่ติดกัน
- 0 เมื่อจุดยอดทั้งสองไม่อยู่ติดกัน



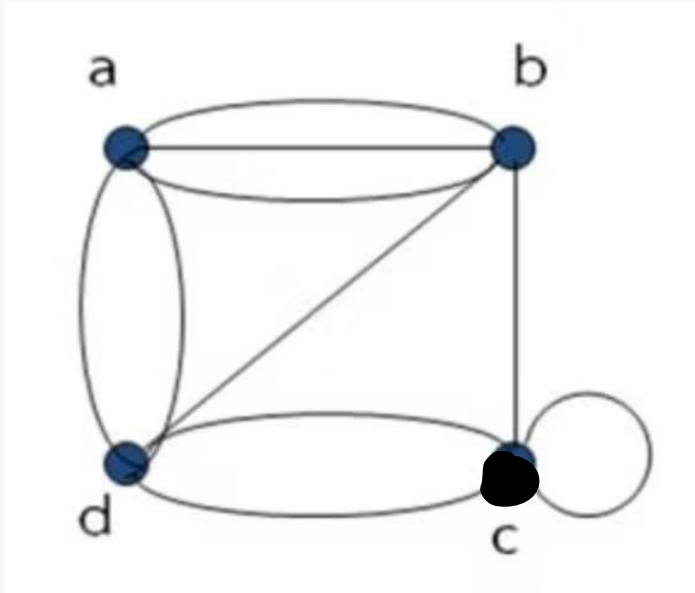
ตัวอย่างเมตริกซ์ประชิด



	a	b	c	d
a	0	1	1	1
b	1	0	1	0
c	1	1	0	0
d	1	0	0	0

เมตริกซ์ประชิดยังสามารถใช้แทนกราฟที่มีเส้นเชื่อมหลายเส้น (multiple edges) และเส้นเชื่อมวนซ้ำ (loop) โดยแทนค่าตามจำนวนเส้นเชื่อม

ตัวอย่างเมตริกซ์ประชิดของกราฟเทียม



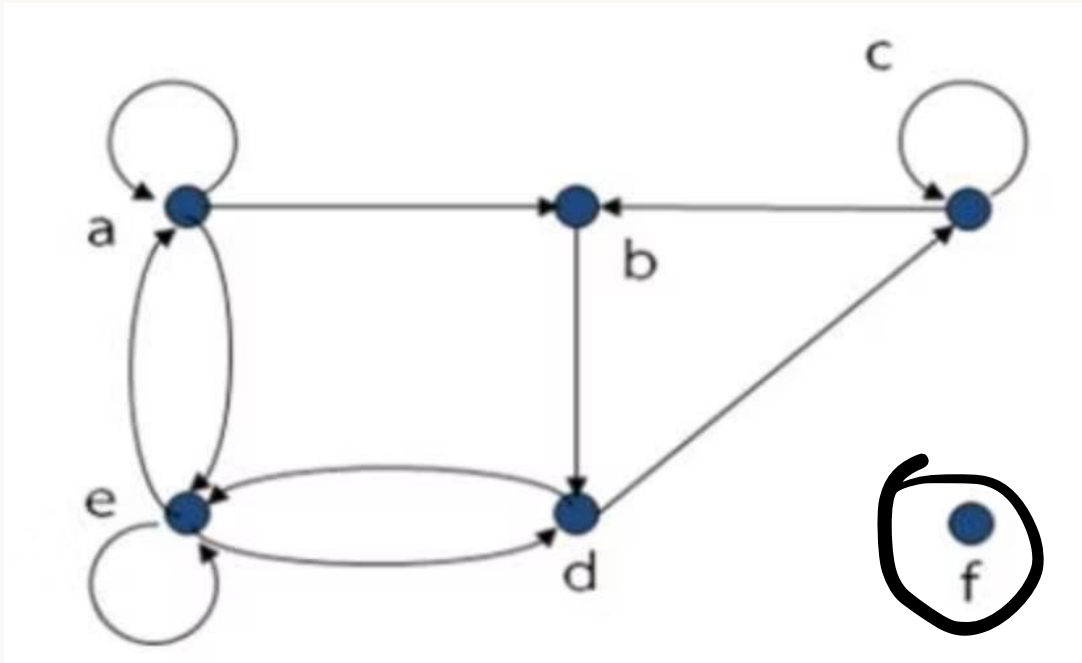
	a	b	c	d
a	0	3	1	2
b	3	0	1	1
c	0	1	1	2
d	2	1	2	0

เมตริกซ์ประชิดของกราฟระบุทิศทาง

เมตริกซ์ประชิดของกราฟระบุทิศทาง $G = (V, E)$ มี 1 ที่ตำแหน่ง (i, j) ถ้ามีเส้นเชื่อมจากจุดยอด v_i ไปยังจุดยอด v_j



ตัวอย่างเมตริกซ์ประชิดของกราฟระบุทิศทาง



	a	b	c	d	e	f
a	1	1	0	0	1	0
b	0	0	0	1	0	0
c	0	1	1	0	0	0
d	0	0	1	0	1	0
e	1	0	0	1	1	0
f	0	0	0	0	0	0

5.2.2 เมตริกซ์ตักกระทบ F

เมตริกซ์ตักกระทบ หาได้จากกราฟ $G = (V, E)$ ซึ่งเป็นกราฟไม่ระบุทิศทาง

กราฟ G มีจุดยอด $v_1, v_2, v_3, \dots, v_n$ และมีเส้นเชื่อม $e_1, e_2, e_3, \dots, e_m$

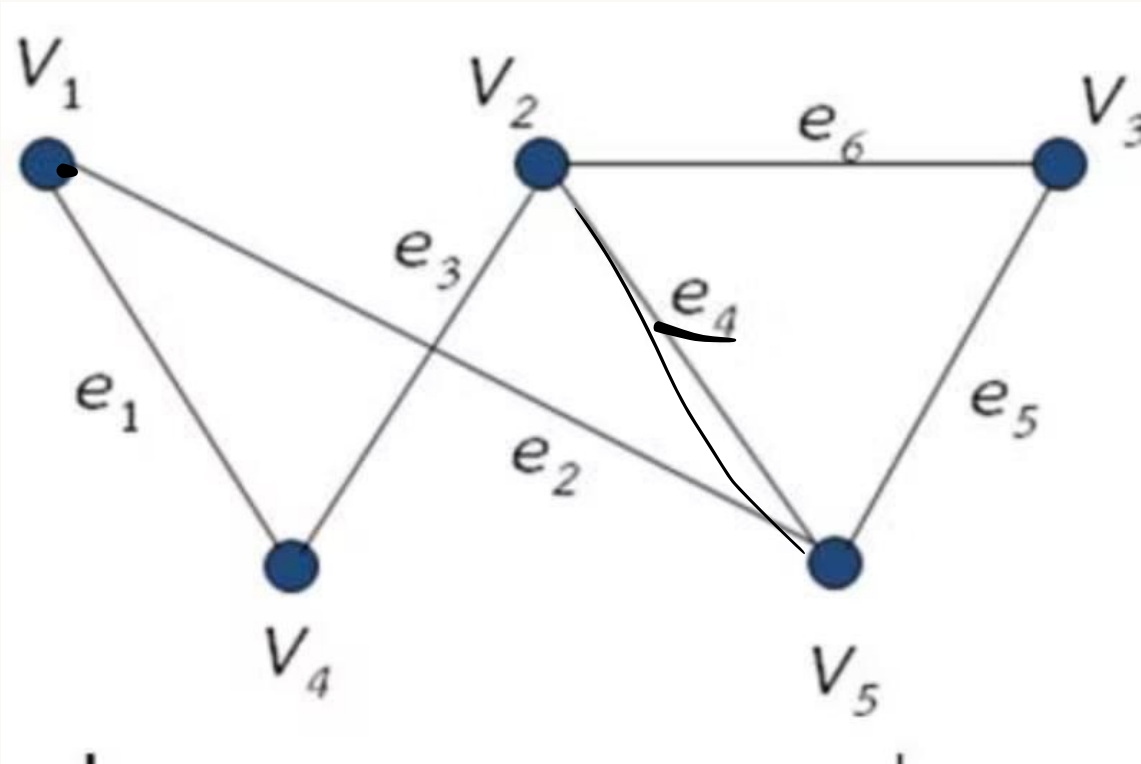
เมตริกซ์ตักกระทบ M จากเซตของจุดยอด V และเซตของเส้นเชื่อม E ที่มีขนาด $n \times m$

$M = [m_{ij}]$ โดยที่:

- $m_{ij} = 1$ ถ้าจุดยอด v_i ติดกับเส้นเชื่อม e_j
- $m_{ij} = 0$ ถ้าจุดยอด v_i ไม่ติดกับเส้นเชื่อม e_j

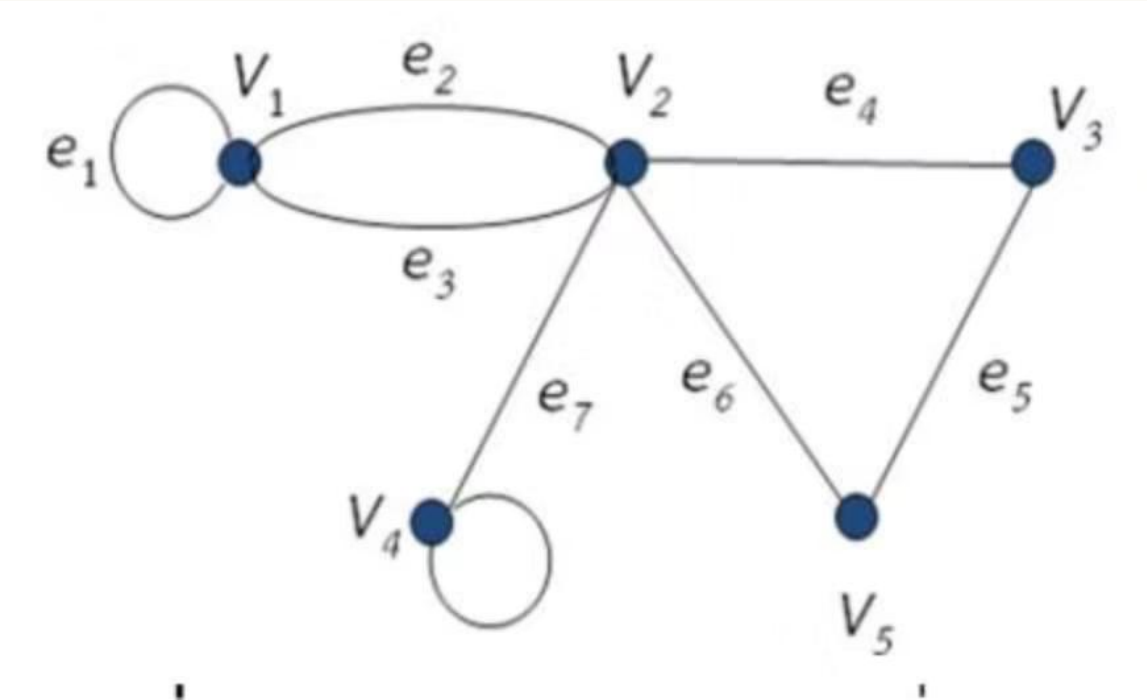


ตัวอย่างเมตริกซ์ตักกระทบ

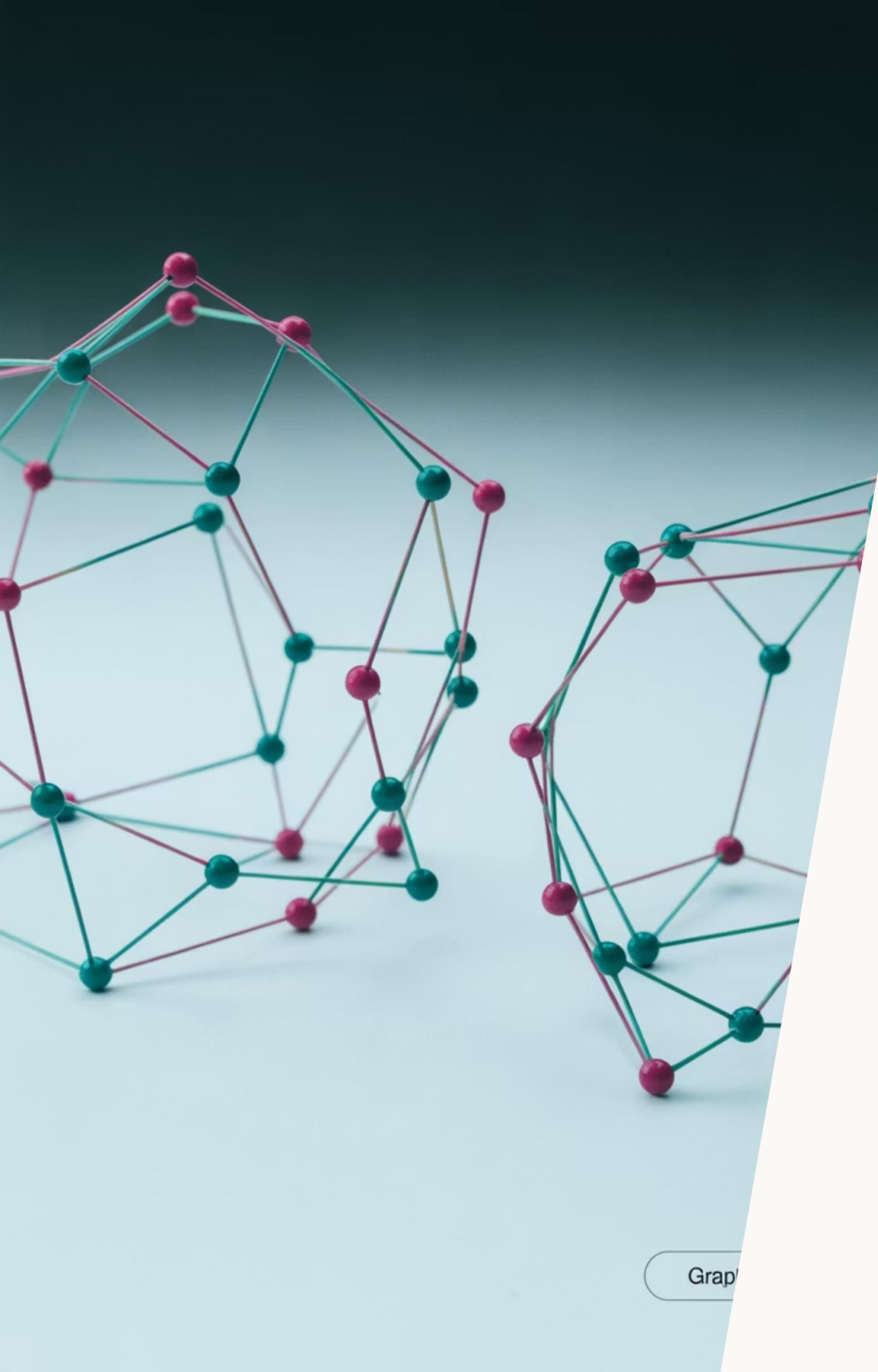


	e1	e2	e3	e4	e5	e6
v1	1	1	0	0	0	0
v2	0	0	1	1	0	1
v3	0	0	0	0	1	1
v4	1	0	1	0	0	0
v5	0	1	0	1	1	0

ตัวอย่างเมตริกซ์ตักกระทบของกราฟเทียม



	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8
v1	1	1	1	0	0	0	0	0
v2	0	1	1	1	0	1	1	0
v3	0	0	0	1	1	0	0	0
v4	0	0	0	0	0	0	1	1
v5	0	0	0	0	1	1	0	0



5.3 การพ้องรูปของกราฟ

การพ้องรูปของกราฟ เป็นคุณลักษณะของกราฟตั้งแต่ 2 รูปขึ้นไปที่สอดคล้องกันตามนิยาม

นิยามการพ้องรูปของกราฟ

นิยามที่ 5.10 การพ้องรูปของกราฟ

กราฟธรรมดา $G1 = (V1, E1)$ และ $G2 = (V2, E2)$ พ้องรูปกัน ถ้าฟังก์ชันจาก $V1$ ไป $V2$ เป็นฟังก์ชัน 1-1 (one-to-one function) และเป็นฟังก์ชันทั่วถึง (onto function)

จุดยอด a และจุดยอด b เป็นจุดที่ "ประชิด" ในกราฟ $G1$ ก็ต่อเมื่อ $f(a)$ และ $f(b)$ เป็นจุดยอดที่ "ประชิด" ในกราฟ $G2$

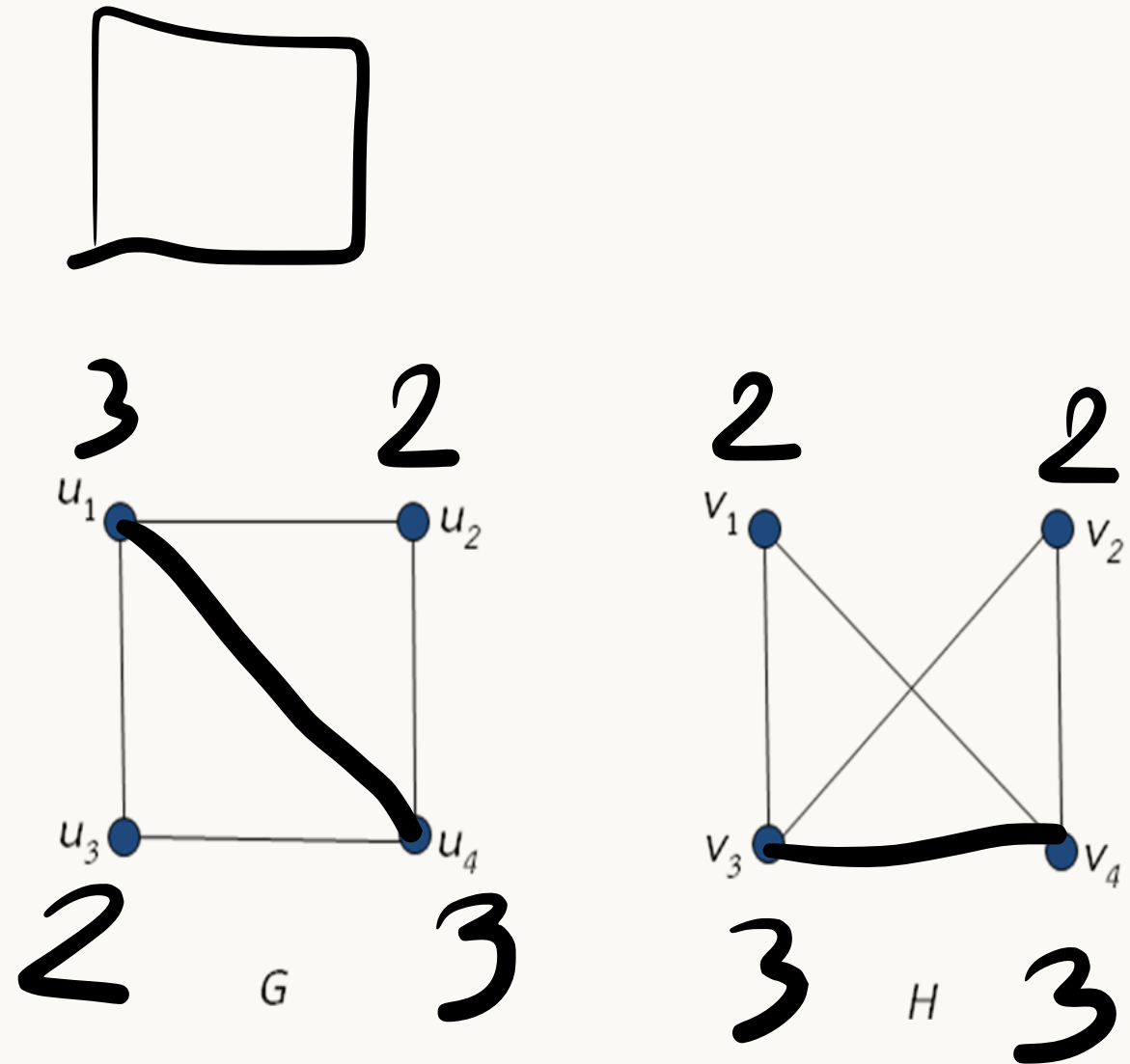
กราฟตั้งแต่ 2 รูปที่มีจุดและเส้นเชื่อมที่สอดคล้องกันจุดยอดต่อจุดยอด และเส้นเชื่อมต่อเส้นเชื่อม จะสรุปได้ว่ากราฟทั้งสอง "พ้องรูป" กัน

ตัวอย่างกราฟที่พ้องรูปกัน

ฟังก์ชัน f จาก V ไป W ได้เป็น:

- $f(u_1) = v_1$
- $f(u_2) = v_2$
- $f(u_3) = v_3$
- $f(u_4) = v_4$

จุดยอดที่อยู่ติดกันของกราฟ G สอดคล้องกับกราฟ H



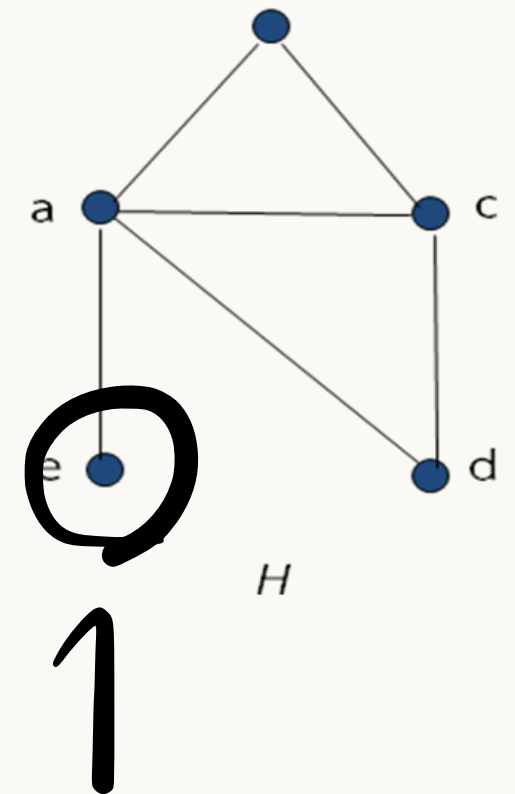
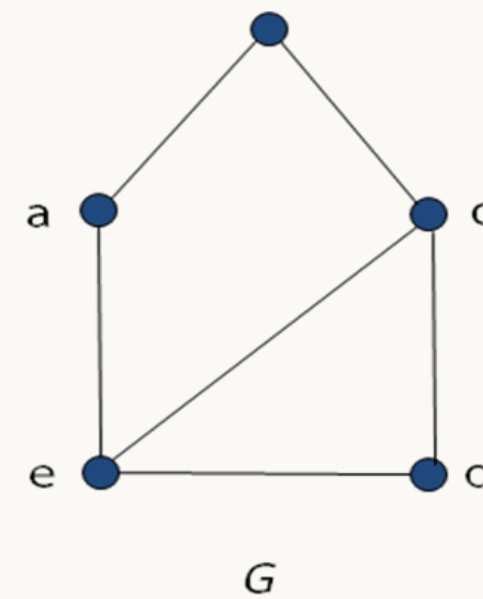
ตัวอย่างกราฟที่ไม่พ้องรูปกัน

ทั้งกราฟ G และกราฟ H มี:

- จำนวนจุดยอด 5 จุด
- มีเส้นเชื่อม 6 เส้นเท่ากัน

แต่จุดยอด e ในกราฟ H มีดีกรีเท่ากับ 1 ส่วนจุดยอด e ในกราฟ G มีดีกรีเท่ากับ 3

ดังนั้นกราฟทั้งสองจึงไม่พ้องรูปกัน



0
1

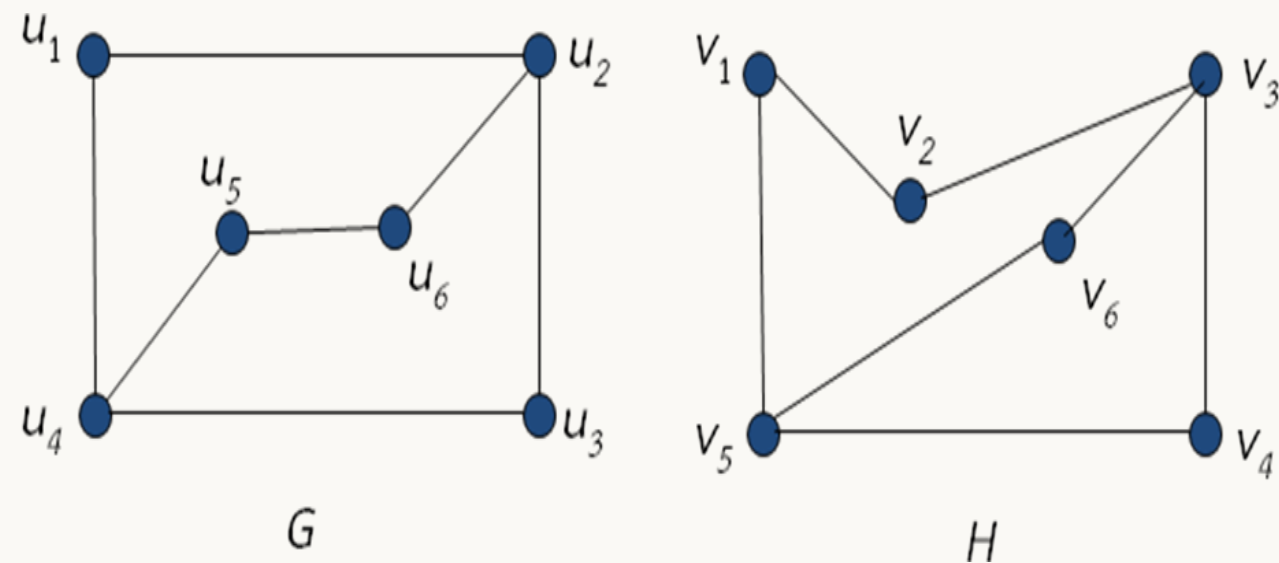
ตัวอย่างกราฟที่พ้องรูปกัน

กราฟ G และ H มี:

- จุดยอด 6 จุด
- มีด้าน 7 ด้าน
- 4 จุดยอดที่มีดีกรีเท่ากับ 2
- 2 จุดยอดที่มีดีกรีเท่ากับ 3

เมื่อตรวจสอบเมตริกซ์ประชิด $AG = AH$

ดังนั้น กราฟ G และกราฟ H จึงพ้องรูปกัน



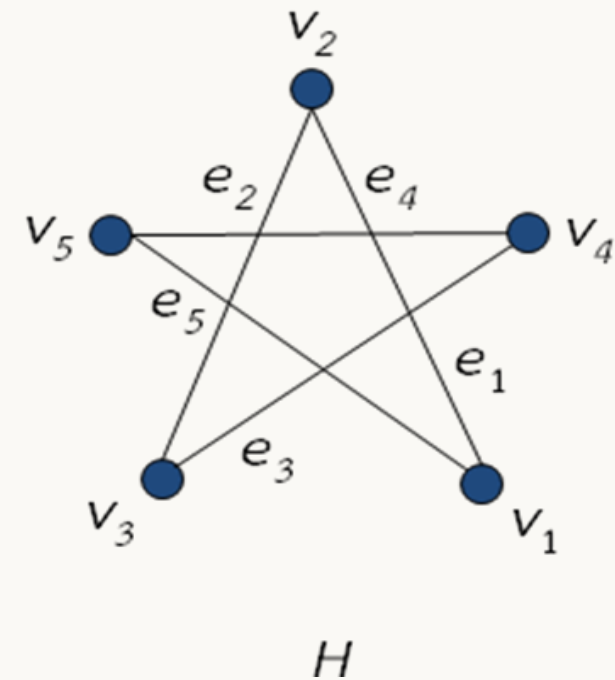
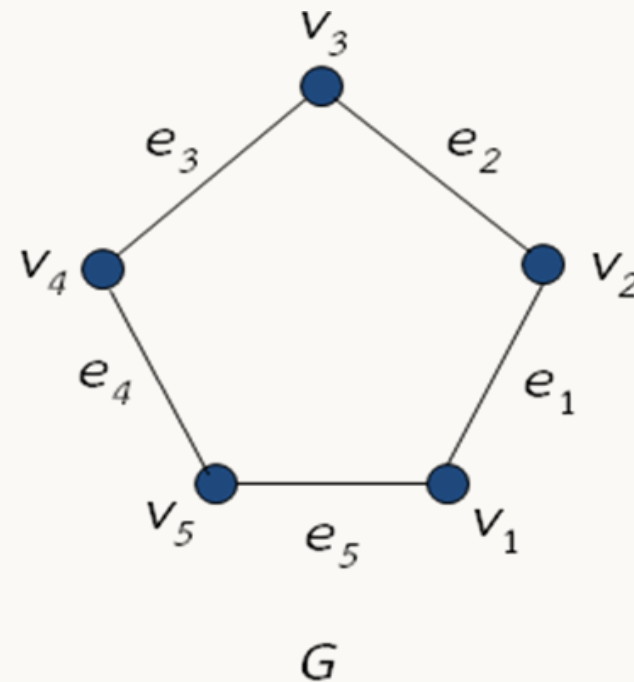
ตัวอย่างกราฟที่พ้องรูปกัน

กราฟ G และ H มี:

- 5 จุดยอด
- 5 ด้าน
- ดีกรีของจุดยอดเท่ากันหมด คือ มีค่าเท่ากับ 2

เมตริกซ์ตักกระทบของกราฟ G และ H เหมือนกัน

ดังนั้นกราฟ G และกราฟ H จึงพ้องรูปกัน





5.4 การเชื่อมโยงกัน (Connectivity)

กราฟแสดงการเชื่อมโยงกันระหว่างจุดยอดและเส้นเชื่อม เป็นการนำปัญหามาแสดงให้เห็นเป็นรูปแบบ (model) ที่แสดงทางเดิน (path) หรือวิถีของเส้นเชื่อมระหว่างจุดยอดของกราฟ

นิยามวิถี วงจร และกราฟเชื่อมโยง

วิถี (path)

ลำดับของจุดยอดและเส้นเชื่อมที่เรียงสลับกัน
เขียนได้เป็น $u = u_0, e_1, u_1, e_2, u_2, \dots, u_n, e_n, u_n = v$ โดยเริ่มต้นที่จุดยอด u และสิ้นสุดที่จุดยอด v

วงจร (circuit)

วิถีที่มีเส้นเชื่อมทั้งหมดที่แตกต่างกัน โดยมี
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเป็นจุดเดียวกัน

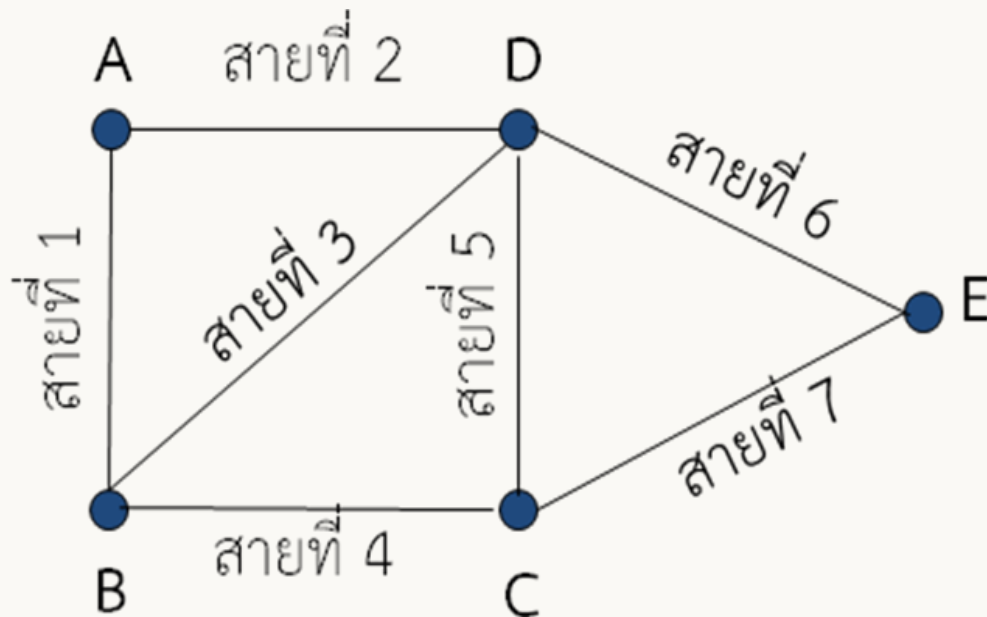
กราฟเชื่อมโยง (connected graph)

กราฟ G เรียกว่าเป็นกราฟเชื่อมโยงก็ต่อเมื่อ
จุดยอด u และ v ของกราฟเป็นจุดที่ต่างกัน
และมีทางเดินจาก u ไป v

ตัวอย่างการเดินทางระหว่างตำบล

การเดินทางระหว่างตำบล มีทางเดิน ได้เป็น:

- วิธีที่ 1: A – สายที่ 1 – B – สายที่ 1 – A – สายที่ 2 – D – สายที่ 5 – C – สายที่ 5 – C
- มีความยาวของวิธีโดยนับจากจำนวนเส้นเชื่อมได้ = 6
- วิธีที่ 2: A – สายที่ 2 – D – สายที่ 3 – B
- มีความยาวของวิธีโดยนับจากจำนวนเส้นเชื่อมได้ = 2

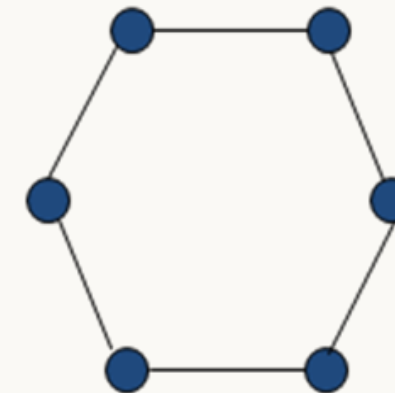
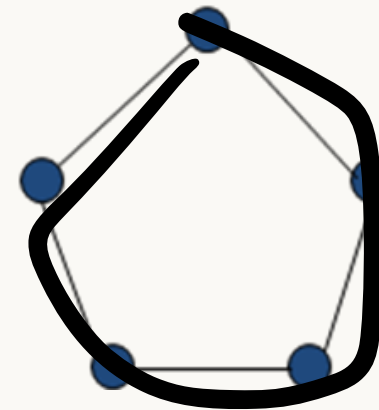
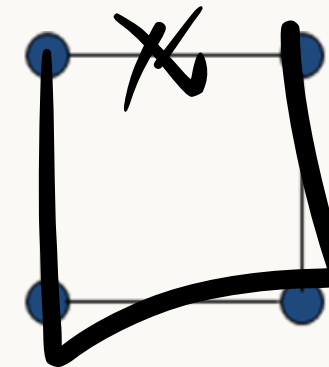
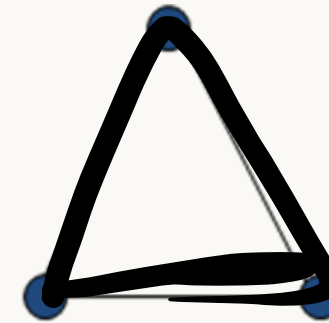


ตัวอย่างวงจรของกราฟ

กราฟข้างต้น ประกอบด้วย:

- เซตของจุดยอด $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$
- เซตของเส้นเชื่อม $E = \{\{v_i, v_{i+1}\}, \dots, \{v_n, v_1\}\}$ โดยที่ $n \geq 3$

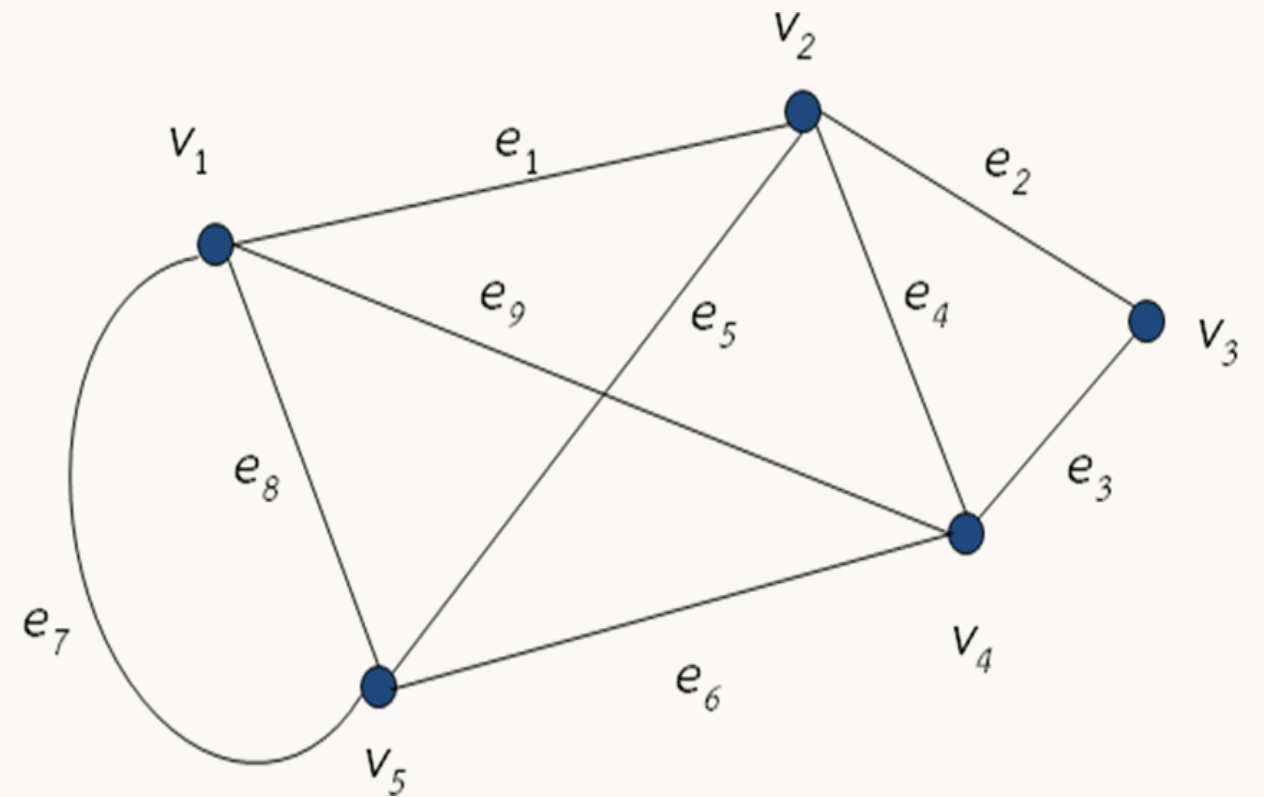
กราฟข้างต้นเป็นกราฟที่มีลักษณะเป็นวงจร โดยเป็นวงจรความยาว n

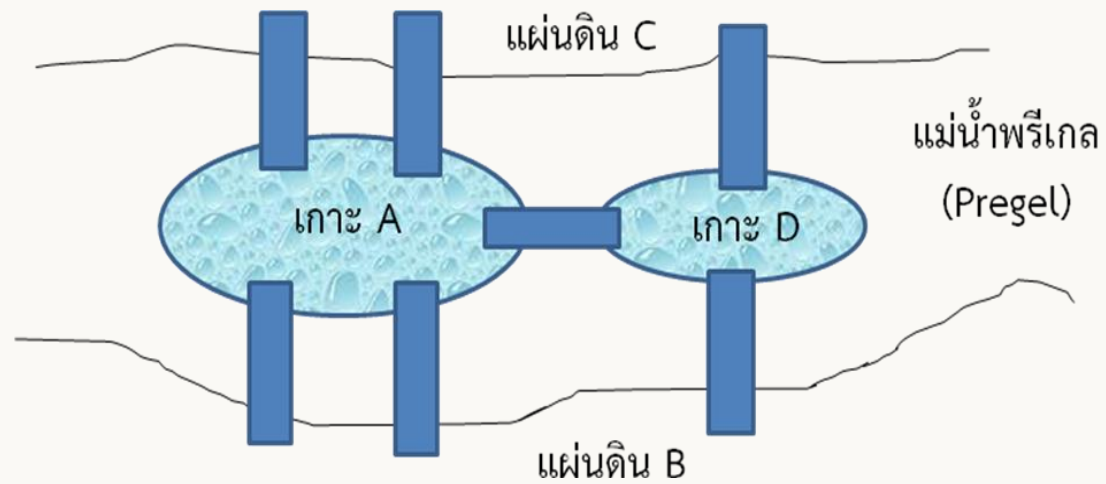


ตัวอย่างวิถีที่เป็นวงจร

วิถีที่เป็นไปได้ของกราฟข้างต้นที่มีลักษณะเป็นวงจร มีดังนี้:

- วิถีที่ 1: $v_1, e_7, v_5, e_6, v_4, e_4, v_2, e_1, v_1, e_7, v_5, e_8, v_1$
- วิถีที่ 2: $v_1, e_1, v_2, e_2, v_3, e_3, v_4, e_4, v_2, e_5, v_5, e_8, v_1$
- วิถีที่ 3: $v_1, e_1, v_2, e_2, v_3, e_3, v_4, e_4, v_2, v_5, e_8, v_1, e_9, v_4, e_6, v_5, e_7, v_1$

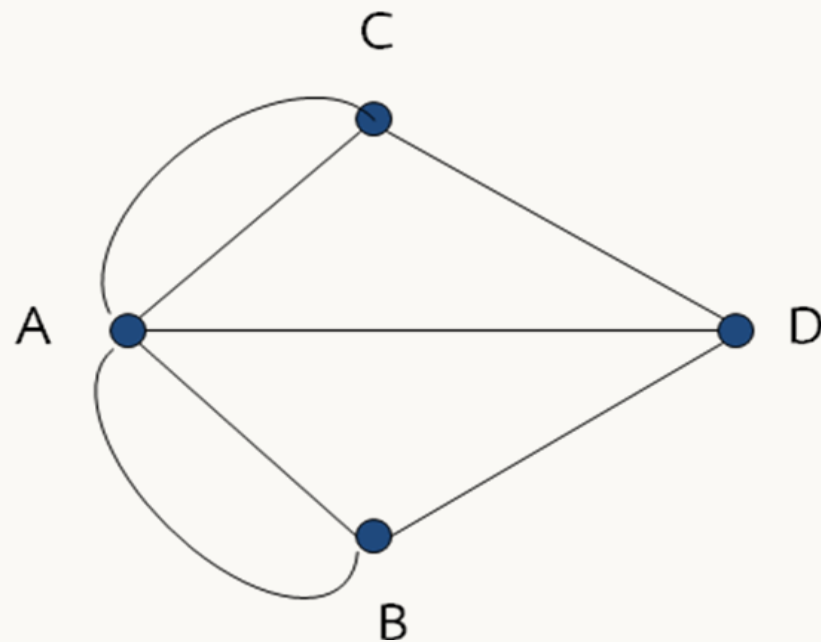




5.5 วงจรของออยเลอร์และ ของฮามิลตัน

การประยุกต์ใช้กราฟในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ทฤษฎีกราฟซึ่งเป็นที่รู้จักกัน:

- ปัญหาสะพานโคนิกส์เบิร์ก (Königsberg) โดยเลออนฮาร์ด ออยเลอร์
- ปัญหาที่นำเสนอโดยวิลเลียม โรวัน ฮามิลตัน



5.5.1 วงจรออยเลอร์

วิถีออยเลอร์ (Euler path)

ทางเดินที่ผ่านทุกเส้นเชื่อมของกราฟ
เพียงครั้งเดียว

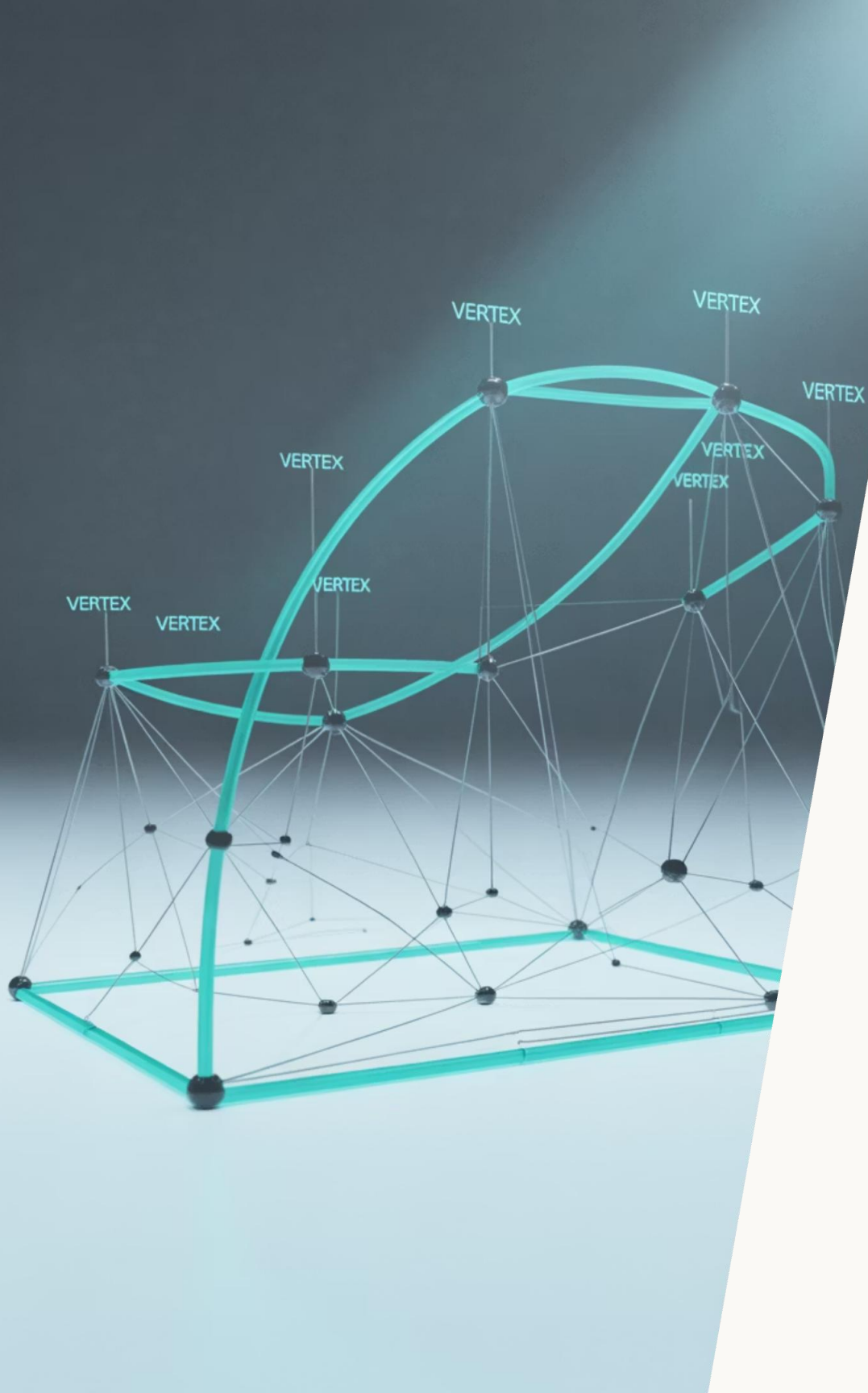
วงจรออยเลอร์ (Euler
circuit)

วงจรที่มีทางเดินผ่านจุดยอดทุกจุด และ
เส้นเชื่อมทุกเส้นของกราฟ

กราฟออยเลอร์ (Eulerian graph)

กราฟที่มีวงจรออยเลอร์





5.5.2 วงจรฮามิลตัน

วิถีฮามิลตัน (Hamilton path)

ทางเดินที่ผ่านยอดของกราฟทุกจุด โดยเดินผ่านแต่ละจุดเพียงครั้งเดียว

วงจรฮามิลตัน (Hamilton circuit)

วงจรที่มีทางเดินผ่านจุดยอดทุกจุด โดยเดินผ่านแต่ละจุดเพียงครั้งเดียว

กราฟฮามิลตัน (Hamiltonian graph)

กราฟที่มีวงจรฮามิลตัน

สรุป

กราฟและประเภท

กราฟเป็นโครงสร้างที่เชื่อมโยงกันด้วยเซตของจุดและเซตของเส้นเชื่อม แบ่งเป็นกราฟธรรมดา กราฟหลายเส้น กราฟเทียม กราฟระบุทิศทาง และ กราฟหลายเส้นระบุทิศทาง

การแทนกราฟด้วยเมตริกซ์

กราฟสามารถแทนให้อยู่ในรูปของเมตริกซ์ประชิดและเมตริกซ์ตักกระทบ

การพ้องรูปและการเชื่อมโยง

กราฟที่พ้องรูปกันมีความสอดคล้องกันจุดต่อจุดและเส้นเชื่อมต่อเส้นเชื่อม การเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับวิถีและวงจร

วงจรฮามิลตันและฮามิลตัน

วงจรฮามิลตันผ่านทุกเส้นเชื่อมเพียงครั้งเดียว วงจรฮามิลตันผ่านทุกจุดยอดเพียงครั้งเดียว